KAGOSHIMA UNIVERSITY / SCIENCE POSTER

「〜かもしれない」を数学する

いち
理学部理学科 数理情報科学PG 4年
発表会名 ／ 発表日 ／ 連絡先（任意）

01 導入

小学校では「求めましょう」、中学校では「求めなさい」、高校では「求めよ」――。学年が進むにつれて、**数学のテストの語尾が強くなっていく**という「数学あるある」がある。

しかし、これは単なる言葉遣いの変化にとどまらない。数学という学問そのものが、**物事を断定的な形で述べる**ことを好むのである。例えば、「すべての自然数は偶数または奇数である」や「$2x = 1$ならば$x = \frac{1}{2}$である」といった具合である。

一方、私たちが日常生活の中で確実に断定できることはたぶんそれほど多くない。むしろ、「〜かもしれない」「たぶん〜である」といった**曖昧さ**を含んだ言い方をすることの方が多いであろう。

そこで、次のような問いが浮かぶ。

数学で「〜かもしれない」は扱えるか？

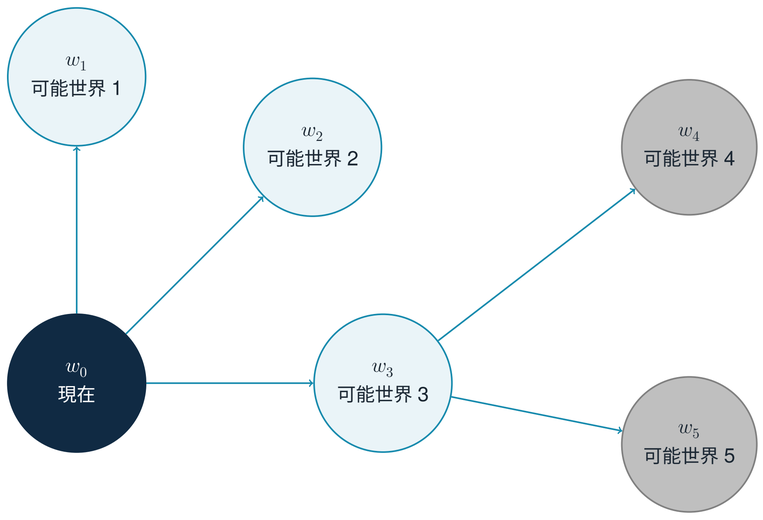
02 様相論理

Saul Kripkeに代表される論理学者は、以下で説明する**可能世界**という考え方を基に、数学に「可能性」「必然性」を持ち込んだ。この枠組みのように、単純な真偽の判断にとどまらない概念をも扱う論理学を**様相論理学**という。

03 可能世界

では、「可能世界」とは何だろうか？ 例として「明日雨が降る」という命題を考えてみよう。

今日の時点では、明日雨が降るかどうかはまだ分からない。明日雨が降る場合もあれば、降らない場合もあり得る。そこで、現在の世界だけを考えるのではなく、**起こり得る世界（可能世界）**すべてを考える。また、その世界から見て起こり得る世界を矢印で結ぶ。



このとき、

- 「**必ず**雨が降る」＝現在に近い**すべて**の世界で雨が降る
- 「雨が降る**可能性がある**」＝現在に近い世界の**少なくとも1つ**で雨が降る

と考えることができる。

つまり、「必ず〜する」「〜かもしれない」を単なる曖昧な日本語としてではなく、**世界同士の関係**によって数学的に定式化できるのである。

04 応用

ここでは「可能性」「必然性」を数学的に定式化する方法を扱ったが、同様の考え方に基づき適切に定式化することで、「**知識**」や「**プログラムが正しく動作するか**」などさまざまな情報を数学的に扱うことができる。

論理の名前	扱える情報	応用
認識論理	「〜を知っている」	哲学・経済学
義務論理	「〜すべきである」	哲学
ホーア論理	プログラムが正しく動くかどうか	計算機科学
証明可能性論理	「〜は証明可能である」	数理論理学

05 まとめ

本稿では、可能世界を用いて「可能性」や「必然性」を数学的に定式化する枠組みを紹介した。

同様の考え方を用いて、知識や証明可能性など、様々な概念を形式的に扱うこともできる。また、様相論理の考え方は、計算機科学や経済学の研究などの多種多様な分野に応用されている。

このように、論理学（様相論理学）は単純な真偽の判断にとどまらず、可能性や知識といった概念を数学的に分析するための枠組みを与える。

06 参考文献

[1] 菊池誠（編）ほか,『数学における証明と真理-様相論理と数学基礎論-』, 共立出版, 2016.
[2] 鹿島亮,『コンピュータサイエンスにおける様相論理』, 森北出版, 2022.
[3] Chellas, B. F. , *Modal Logic : An Introduction*, Cambridge Univercity Press, 1980.